

WiFi Scenario

תסריט ג:

- כעת, נשנה את הנתונים.
- המרצה עובד עם laptop.
- שהשם שלו הוא, לצורך דיון זה, myLaptop.
- המרצה מתחבר לרשת של האוניברסיטה.
- אבל הפעם החיבור חיבור אלחוטי.
- לא חיבור קווי כפי שהיה במקרה של שני התסריטים הראשונים א' ו- ב'. עם ה- desktop ששמו room247.
- החיבור הוא כמובן ל- Access Point (AP) מתאים.
- לא ל- Access Switch.

המעבר מחיבור קווי (Ethernet) לחיבור אלחוטי (Wi-Fi 802.11) משנה לחלוטין את הדינמיקה של שכבת ה-Data Link. בניגוד לכבל פיזי, שבו החיבור הוא "דואלי" וקבוע, ב-Wi-Fi המכשיר (myLaptop) חייב לעבור תהליך מורכב של גילוי, אימות והצמדה (Association) לפני שביט אחד של IP יוכל לעבור באוויר. ב-Windows 11 Pro, התהליך מנוהל על ידי שירות ה-WLAN AutoConfig. להלן הניתוח המעמיק לשני התרחישים:

תסריט ג.1:

פעם ראשונה ש-myLaptop מתחבר ל-AP

זהו התהליך המלא, הכולל "היכרות" מאפס. הוא מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

1. שלב הסריקה (Scanning)

המחשב צריך למצוא את ה-Access Point.

- **Active Scanning:** myLaptop שולח חבילות **Probe Request** על כל הערוצים (1, 6, 11 וכו'). הוא שואל: "מישהו כאן מפיץ את הרשת University-WiFi?".
- **Passive Scanning:** המחשב פשוט מאזין לחבילות **Beacon** שה-AP משדר (בדרך כלל כל 100ms). ה-Beacon מכיל את ה-SSID, יכולות ההצפנה (WPA2/WPA3) וקצבי העבודה הנתמכים.

2. בחירה ואימות ראשוני (802.11 Authentication)

חשוב: זהו אינו האימות של הסיסמה, אלא אימות ברמת הפרוטוקול האלחוטי (Low-level).

- ברוב הרשתות המודרניות מדובר ב-**Open System Authentication**, שבו ה-myLaptop שולח בקשת אימות וה-AP מאשר אותה מיד. זהו רק "לחיצת יד" שאומרת: "אני מכשיר Wi-Fi תקין ואני רוצה לדבר איתך".

3. תהליך ההצמדה (Association)

כאן מתבצע הרישום הלוגי של המחשב בתוך ה-AP.

- **Association Request**: ה-myLaptop שולח ל-AP את היכולות שלו (למשל: תמיכה ב-Wi-Fi 6, תמיכה ב-MIMO).
- **Association Response**: ה-AP מקצה ל-myLaptop מזהה ייחודי שנקרא **AID** (**Association ID**). בשלב זה, ה-AP מקצה משאבי זיכרון בטבלה הפנימית שלו עבור ה-MAC של myLaptop.

4. אימות אבטחה (WPA2/WPA3 4-Way Handshake)

- רק עכשיו, לאחר שהם "מוצמדים", מתבצע אימות הזהות (למשל סיסמה או תעודת מרצה).
- מתבצע חילוף של 4 הודעות להצפנת הקשר. המטרה היא לייצר מפתח הצפנה זמני (**PTK Pairwise Transient Key** -) הייחודי לשיחה הנוכחית של myLaptop, כדי שסטודנטים אחרים לא יוכלו לפענח את התעבורה של המרצה באוויר.

תסריט ג.2:

myLaptop התחבר בעבר ל-AP

כאשר המרצה מגיע לקמפוס והמחשב כבר מכיר את הרשת ("Connect Automatically" דלוק), התהליך מהיר ואדפטיבי הרבה יותר.

1. זיהוי פרופיל (Profile Matching)

Windows 11 מחזיקה **WLAN Profile** עבור הרשת האוניברסיטאית. הפרופיל מכיל את ה-SSID, את מפתח האבטחה המוצפן ואת העדפות החיבור. ברגע שהכרטיס האלחוטי מזהה **Beacon** עם SSID תואם, הוא מדלג על שלב ה-**Probe Request** האקטיבי ועובר ישיר לניסיון התחברות.

2. מנגנוני האצה (Fast Roaming / Caching)

אם הרשת תומכת בסטנדרטים כמו **r802.11** או **PMK Caching**:

- **PMKID Caching**: ה-myLaptop וה-AP זוכרים את ה-**PMK (Pairwise Master Key)** מהחיבור הקודם.
- **המשמעות**: המחשב שולח את ה-**PMKID** בתוך ה-**Association Request**. אם ה-AP עדיין מחזיק את המפתח בזיכרון (הוא לא נמחק מה-Cache), הם יכולים לדלג על רוב ה-**Way Handshake-4**.
- זה מאפשר למרצה להתחבר תוך עשרות מילי-שניות במקום שניות ארוכות, והתקשורת הופכת למוצפנת כמעט מיידית.

3. בחירת ערוץ אופטימלית

בחיבור חוזר, המחשב ינסה קודם כל את הערוץ והתדר (2.4GHz או 5GHz/6GHz) שבהם הוא עבד בפעם האחרונה, מתוך הנחה שהתנאים הפיזיים לא השתנו דרמטית.

ההבדל הקריטי ל-Kernel של Windows 11:

בניגוד ל-room247 הקווי שבו ה-Link תמיד למעלה (Up), ב-myLaptop ה-Driver (ה-Miniport Media Connectivity) חייב לנהל את מצב ה-Media Connectivity.

אם המרצה זז עם הלפטופ והאות נחלש, הדרייבר יתחיל תהליך של **Background Scanning** כדי לחפש AP אחר עם אות חזק יותר, ויבצע תהליך שנקרא **Reassociation** – העברת ה-Session מ-AP אחד לשני מבלי שחיבור ה-TCP ל-Gemini יתנתק.

הצעד הבא – כיצד ה-AP מקבל את פריימ ה-Wi-Fi הזה, מקלף את ה-802.11 Header והופך אותו בחזרה ל-Ethernet Frame כדי להעביר אותו למתג האוניברסיטאי.

כאשר ה-Access Point (AP) קולט את האותות מהאוויר, הוא משמש כ"גשר" (Bridge) אינטליגנטי בין עולם ה-Wi-Fi (802.11) לעולם ה-Ethernet (802.3). בחדר עם 100 סטודנטים, ה-AP מבצע את המרה הזו אלפי פעמים בשנייה עבור כל חבילה וחבילה.

להלן ניתוח מעמיק של תהליך ה-Frame Conversion והמעבר לרשת הקווית:

1. קליטה ופענוח בשכבה הפיזית (PHY)

ה-AP משתמש במערך האנטנות שלו כדי לקלוט את הזרם הטורי של גלי הרדיו.

- **Demodulation:** ה-AP מתרגם את שינויי הפאזה והאמפליטודה (למשל ב-QAM

1024) בחזרה לביטים דיגיטליים.

- **FCS Validation:** ה-AP מחשב את ה-FCS של פריימ ה-Wi-Fi. אם ביט אחד השתבש

בגלל הפרעה מאחד הלפטופים האחרים בחדר, ה-AP זורק את החבילה ולא מחזיר

ACK, מה שגורם ל-myLaptop לשדר שוב.

2. קילוף ה-802.11 (De-encapsulation) Header

ברגע שהפריימ תקין, ה-AP "מקלף" את הכותרת האלחוטית. יש כאן הבדל הנדסי קריטי:

- **כתובות ב-Wi-Fi:** פריימ Wi-Fi מכיל לרוב 3 או 4 כתובות MAC (המקור, היעד, והכתובת של ה-AP עצמו כגשר).

- **הסרת ה-Overhead:** ה-AP מסיר את שדות ה-Duration (של ה-NAV), את ה-

Sequence Control (המשמש לטיפול בכפילויות באוויר) ואת ה-QoS Control.

3. ה-Header Translation: מ-802.11 ל-802.3

ה-AP יוצר כעת Ethernet Frame חדש עבור הרשת הקווית של האוניברסיטה. זהו תהליך של **Translation Bridge**:

- **Mapping:** ה-AP לוקח את ה-Source MAC של ה-myLaptop (שדה Address 2 ב-Wi-Fi) ומציב אותו בשדה המקור של ה-Ethernet. את ה-Destination MAC (למשל של ה-Default Gateway) הוא מציב בשדה היעד.

- **EtherType Preservation:** ה-AP שומר על שדה ה-EtherType המקורי (למשל x0800 עבור IPv4) כדי שה-Core Router ידע איך לטפל בחבילה בהמשך.

- **VLAN Tagging:** רוב ה-APs באוניברסיטה מחוברים לפורט מסוג Trunk. ה-AP מוסיף ל-Ethernet Frame את ה-802.1Q Tag המתאים ל-SSID שאליו המרצה מחובר (למשל, VLAN 20 עבור "Faculty-WiFi").

4. הטיפול ב-MSDU Aggregation

כפי שציינו, Wi-Fi מודרני משתמש ב- Aggregation (צירוף חבילות).

- אם ה-myLaptop שלח פריים Wi-Fi אחד גדול שמכיל בתוכו 5 חבילות IP שונות (A-MSDU), ה-AP חייב "לפרק" את החבילה האלחוטית הגדולה ל-5 חבילות Ethernet נפרדות.

- כל חבילת Ethernet כזו תצא בנפרד על כבל הרשת לכיוון המתג.

5. היציאה לכבל (The Uplink)

ה-AP מעביר את ה-Frames החדשים לפורט ה-Ethernet שלו (בדרך כלל במהירות 1 Gbps, 2.5Gbps או 5Gbps בתקני PoE מתקדמים).

- **Buffer Management:** אם יש עומס בגלל ה-100 סטודנטים, ל-AP יש תור (Queue) פנימי שבו הוא מאחסן את הנתונים הקווים לפני שהם יוצאים לכיוון ה-Switch.
- **CSMA/CD:** בנקודה זו, התקשורת הופכת ל-Ethernet סטנדרטי. אין יותר צורך ב-CSMA/CA או ב-Backoff, כי הכבל הוא Full-Duplex ומאפשר שידור וקליטה בו-זמנית ללא התנגשויות.

סיכום התחנה ב-AP:

ה-AP שימש כ"מתרגם" שפה. הוא לקח חבילה שנעה בגלי רדיו בתוך "כאוס" של 100 משתמשים, וידא שהיא תקינה, קילף את המעטפת האלחוטית, הלביש אותה במעטפת קווית תקנית עם תג VLAN, והזריק אותה לתוך עמוד השדרה הקווי של האוניברסיטה.

כעת נמשיך ונראה כיצד ה-Switch האוניברסיטאי מקבל את ה-Frame הזה מה-AP, ואיך הוא מבצע "Source Learning" על ה-MAC של ה-myLaptop למרות שהחבילה הגיעה מהפורט של ה-AP.

כאשר ה-Ethernet Frame יוצא מהפורט הקווי של ה-Access Point, הוא נושא עמו את זהות ה-MAC המקורית של ה-myLaptop. המעבר דרך ה-Switch האוניברסיטאי (ה-Access Switch) הוא השלב שבו המכשיר האלחוטי מקבל "אחיזה" לוגית ברשת הקווית. להלן ניתוח מעמיק של התנהגות ה-Switch ברגע קבלת ה-Frame מה-AP:

1. תהליך ה-Source Learning במתג (MAC Table Dynamics)

ה-Switch לא "יודע" שמדובר בלקוח אלחוטי; מבחינתו, הגיע Frame לפורט פיזי (למשל Port 12).

- **העדכון ב-CAM:** המתג מסתכל על ה-Source MAC של ה-myLaptop. הוא בודק בטבלת ה-MAC שלו: "האם הכתובת הזו משויכת לפורט 12?".
- **ריבוי כתובות על פורט בודד:** כאן טמון ההבדל המרכזי. בניגוד לפורט שמחובר למחשב Desktop (שבו יש כתובת אחת), בפורט שמחובר ל-AP, המתג ילמד **עשרות או מאות כתובות MAC** (של המרצה ושל 100 הסטודנטים) שכולן משויכות לאותו פורט פיזי.

- **Aging Timer**: המתג מתחיל לספור לאחור (בדרך כלל 300 שניות). אם ה-myLaptop לא ישלח פריים נוסף בפרק זמן זה, הכתובת תימחק מהטבלה כדי לפנות מקום.

2. טיפול ב-VLANs ו-Trunking

ה-AP וה-Switch עובדים בתיאום דרך פרוטוקול **Q802.1**:

- **Ingress Filtering**: כשה-Frame נכנס מה-AP, ה-Switch בודק את ה-VLAN Tag ש-ה-AP הצמיד (למשל VLAN 20). המתג מוודא שפורט 12 מוגדר כ-**Trunk Port** המורשה להעביר את VLAN 20.
- **Isolating Students**: למרות שגם המרצה וגם הסטודנטים מחוברים לאותו AP, המתג יכול להפריד ביניהם ברמה הלוגית. אם המרצה ב-"Staff" VLAN והסטודנטים ב-"Students" VLAN, המתג ימנע מעבר חבילות ביניהם בשכבה 2, גם אם הם יושבים באותו חדר פיזי.

3. ארכיטקטורת ה-ASIC בסביבת High-Density

בחדר עם 100 סטודנטים, ה-Switch מתמודד עם עומס "מתפרץ" (Burst) מה-AP.

- **Shared Buffer Pressure**: ה-ASIC של המתג מקצה זיכרון זמני (Buffer) עבור ה-Frames הנכנסים מה-AP. אם ה-AP שולח נתונים ב-2.5 Gbps וה-Uplink של המתג עמוס, המתג משתמש ב-**Buffer Management** כדי להבטיח שהחבילות של ה-myLaptop לא ייזרקו (Tail Drop).
- **QoS (Quality of Service)**: המתג מזהה את סימוני ה-CoS (Class of Service) ב-Frame. אם ה-AP סימן את חבילות ה-HTTP של המרצה בעדיפות גבוהה יותר מהורדות הקבצים של הסטודנטים, ה-Switch יציב אותן בראש התור ליציאה לכיוון ה-Core.

4. אבטחה בשכבה השנייה (DHCP Snooping & Port Security)

ה-Switch משמש כ"שומר סף":

- **DHCP Snooping**: המתג מוודא שכתובת ה-IP שה-myLaptop משתמש בה היא אכן הכתובת שהוא קיבל משרת ה-DHCP של האוניברסיטה. אם סטודנט ינסה "להתחזות" ל-Gateway (מתקפת Man-in-the-Middle), המתג יזהה שהחבילה הגיעה מפורט לא מורשה ויחסום אותה.
- **Dynamic ARP Inspection (DAI)**: המתג בודק את חבילות ה-ARP שעוברות דרכו כדי למנוע הרעלת טבלאות ה-ARP של מחשב המרצה.

5. Forwarding לכיוון ה-Core

לאחר שהמתג זיהה שה-Destination MAC (של ה-Core Router) נמצא בפורט ה-Uplink:

1. הוא מבצע **Cut-through** או **Store-and-forward switching**.
2. הוא מעביר את ה-Frame (עם תג ה-VLAN) דרך סיב אופטי במהירות גבוהה (לרוב 10 Gbps) אל עבר ה-Core Router האוניברסיטאי.

נעבור כעת אל ה-Core Router.
כדי לראות כיצד הוא "מקלף" את ה-VLAN Tag ואת ה-Ethernet Header של ה-myLaptop, ומבצע החלטת ניתוב (Routing) החוצה לאינטרנט לכיוון Gemini/

כאשר ה-Frame של ה-myLaptop מגיע מה-Access Switch אל ה-Core Router, אנחנו חוזרים לנקודת המפגש בין שכבת ה-L2 לבין שכבת ה-L3, אך הפעם עם "טוויסט" של זהות אלחוטית ובידוד לוגי.
להלן הניתוח המעמיק של הדינמיקה ב-Core Router בתרחיש ה-myLaptop:

1. הטיפול ב-VLAN Tag וב-Sub-Interfaces
בניגוד לחיבור קווי פשוט, ה-Core Router מקבל את התעבורה מה-Access Switch דרך **Trunk Port**.

- **Termination**: הנתב מזהה את ה-VLAN Tag (למשל VLAN 20) ששייך לרשת ה-Wi-Fi של הסגל. ב-Windows 11 של המרצה זה שקוף, אך בנתב קיימת "ממשק וירטואלי" (Sub-interface) שמטפל ספציפית ב-VLAN הזה.
- **קילוף הכותרות**: הנתב מסיר את ה-Ethernet Header ואת תג ה-Q802.1. כעת הוא מחזיק בידיו את ה-IP Datagram המקורי שיצר ה-myLaptop.

2. ה-Routing Lookup בסביבת Multi-Tenant
הנתב מבצע בדיקה ב-FIB (Forwarding Information Base).

- **VRF (Virtual Routing and Forwarding)**: ברשתות אוניברסיטאיות מתקדמות, ייתכן שהמרצה נמצא בתוך VRF נפרד מהסטודנטים. המשמעות היא שלנתב יש טבלאות ניתוב נפרדות לחלוטין עבור סגל (Staff) ועבור אורחים (Guests), מה שמבטיח שאף סטודנט לא יוכל "לקפוץ" לרשת הניהול של הקמפוס.
- **Longest Prefix Match**: הנתב מחפש את הכתובת של google.gemini.com. הוא מזהה שהיעד הוא "מחוץ לארגון" ומפנה את החבילה לעבר ה-Default Gateway של ספק האינטרנט.

3. הייחודיות של myLaptop: ניהול ה-TTL וה-MTU
כאן נכנסים לתמונה ההבדלים שדנו בהם קודם בנוגע ל-Wi-Fi:

- **TTL Decrement**: כרגיל, הנתב מפחית 1 מה-TTL.
- **MTU Consideration**: מכיוון ש-Wi-Fi מוסיף לעיתים Overhead של שכבות הצפנה או מנהרות (כמו CAPWAP אם ה-AP עובד מול Wireless Controller), ה-Core Router חייב לוודא שהחבילה שיצאה מהלפטופ (בגודל 1500 בתים) לא תצטרך לעבור פיצול (Fragmentation) ביציאה לאינטרנט. אם יש חריגה, הנתב יבצע את הפיצול בעצמו (ב-IPv4).

4. ה-NAT הארגוני (Public ל-Private)
השלב הקריטי עבור ה-myLaptop:

1. הנתב רואה שה-Source IP הוא הכתובת הפרטית שהלפטופ קיבל ב-Wi-Fi (למשל 10.20.1.5).
2. הוא ניגש לטבלת ה-NAT/PAT.
3. הוא מחליף את הכתובת לכתובת הציבורית של האוניברסיטה ומקצה פורט חיצוני ייחודי.
4. **State Persistence**: הנתב שומר בזיכרון את הזיקה בין ה-MAC של ה-myLaptop לבין ה-Session הספציפי מול גוגל, כדי שכאשר התשובה תחזור, הוא ידע לנתב אותה חזרה ל-VLAN 20 ולפורט של ה-Access Switch שמחובר ל-AP הנכון.

5. ה-Egress: היציאה אל ה-Backbone

הנתב אורז את החבילה ב-Ethernet Header חדש לחלוטין:

- **Source MAC**: כתובת ה-MAC של ה-Interface החיצוני בנתב ה-Core.
- **Destination MAC**: כתובת ה-MAC של הנתב של ה-ISP (שנמצאה באמצעות ARP).
- החבילה נשלחת על גבי הקישור האופטי החוצה מהקמפוס.

סיכום התהליך עבור ה-myLaptop:

המסע של המרצה התחיל בגלי רדיו בחדר עם 100 סטודנטים, עבר "תרגום שפה" ב-AP, סווג ל-VLAN ב-Switch, ובסופו של דבר עבר "החלפת זהויות" (NAT) ב-Core Router כדי לצאת לעולם הציבורי. למרות המורכבות האלחוטית, ה-Core Router דואג שהחבילה תצא לאינטרנט כשהיא נראית בדיוק כמו חבילה שהגיעה ממחשב קווי.

נראה שהשלמנו את ה"מסלול" המלא של החבילה מהלפטופ האלחוטי ועד ליציאה מהאוניברסיטה. האם יש היבט ספציפי בשרשרת הזו – אולי שלב ה-4-Way Handshake ב-Wi-Fi או ניהול ה-Buffers בנתב בזמן עומס – שתוצאה שנפתח ונעמיק בו עוד יותר?

איך ה-Datagrams האלו (בין אם ב-v4 או ב-v6) נארוזים בתוך WiFi Frames?

תזכורת: יש לנו שני IP datagrams.

שבכל אחד מהם 'ארוז' TCP segment.

וכל אחד משני הסגמנטים מכיל חלק מהודעת ה-GET שנוצרה על ידי ה-http client שב-

Chrome.

בעקבות פניה ל-gemini.google.com

המעבר מ-Ethernet ל-Wi-Fi (פרוטוקול 802.11) מוסיף שכבת מורכבות משמעותית לכותרת (Header). בעוד שב-Ethernet יש לנו כותרת פשוטה של 14 בתים, ב-Wi-Fi הכותרת גדלה משמעותית (בדרך כלל 24–30 בתים לפני הצפנה) והיא כוללת שדות לניהול המדיום המשותף והגנה על המידע באוויר.

להלן ניתוח תוכן שני ה-Frames שישלח ה-myLaptop לכיוון ה-Access Point (AP). נניח לצורך הדיון שימוש ב-IPv4 ובאבטחת WPA2/WPA3 (שהיא הסטנדרט באוניברסיטה).

מבנה ה-Wi-Fi Frame (802.11 Data Frame)

כל Frame עוטף את ה-IP Datagram ומורכב מהחלקים הבאים:

1. Frame Control (2 bytes)

- **Type/Subtype**: מוגדר כ-Data (כדי להבדיל מפריים ניהול כמו Beacon).
- **To DS: 1 / From DS: 0**: מציין שהחבילה עוברת מהנתב (myLaptop) אל מערכת ההפצה (ה-AP).

2. Addressing (3 MAC Addresses)

בניגוד ל-Ethernet, כאן יש לרוב שלוש כתובות:

- **Address 1 (Receiver)**: ה-MAC של ה-AP (המקבל המיידי באוויר).
- **Address 2 (Transmitter)**: ה-MAC של ה-myLaptop (המשדר).
- **Address 3 (Destination)**: ה-MAC של ה-Default Gateway (היעד הסופי ברשת המקומית).

3. Sequence Control (2 bytes)

מספר סידורי פנימי של ה-Wi-Fi כדי שה-AP ידע לזהות אם חבילה שודרה שוב בגלל רעש (Retransmission).

4. QoS Control (2 bytes)

מציין את עדיפות החבילה (למשל, תעדוף נתוני HTTP על פני הורדות רקע).
5. Security Header (CCMP/GCMP)
כיוון שהרשת מוצפנת, נוספים בתים (כמו PN - Packet Number) המשמשים למניעת מתקפות Replay ולפענוח הנתונים.

תוכן 2 ה-Wi-Fi Frames (Plain Text) 1 Frame (נושא את ה-Datagram הראשון)

- **MAC Address 1 (BSSID/AP) : ???** (כתובת ה-MAC של ה-Access Point בחדר).
 - **MAC Address 2 (Source) : ???** (כתובת ה-MAC של myLaptop).
 - **MAC Address 3 (Dest) : ???** (כתובת ה-MAC של ה-Core Router/Gateway).
 - **Sequence Number : N** (מספר רץ פנימי של כרטיס ה-Wi-Fi).
 - **Payload (Encrypted)** : מכיל את ה-IP Datagram הראשון.
 - בתוך ה-Payload: (TCP Header + IP Header + חלק ראשון של ה-GET).
 - גודל Payload: 1480 בתים (20B Data + 20B TCP + B IP).
 - **FCS (Frame Check Sequence) : ???** (קוד בדיקת שגיאות לכל ה-Frame).
- ### 2 Frame (נושא את ה-Datagram השני)
- **MAC Address 1/2/3** : זהות ל-Frame 1.
 - **Sequence Number : N + 1**.
 - **Payload (Encrypted)** : מכיל את ה-IP Datagram השני.
 - בתוך ה-Payload: (TCP Header + IP Header + יתרת הודעת ה-GET).
 - גודל Payload: 1060 בתים (20B Data + 20B TCP + B IP).
 - **FCS : ???**.
-

שדות שלא ניתן לקבוע ('???') והסבר מדוע:

1. **MAC Addresses (1, 2, 3)** : אלו כתובות פיזיות הצרובות בחומרה של הלפטופ, ה-AP ונתב האוניברסיטה. ללא גישה פיזית לציווד או הרצת פקודת `ipconfig /all`, לא ניתן לדעת את הערכים המדויקים.
2. **Sequence Number** : זהו מונה פנימי של הדרייבר ב-Windows 11. הוא גדל עם כל פריים (כולל חבילות רקע של מערכת ההפעלה), ולכן לא ניתן לדעת מה יהיה המספר המדויק ברגע שליחת ה-GET.
3. **FCS** : זהו חישוב מתמטי על כל תוכן החבילה. מכיוון שהתוכן כולל שדות משתנים (כמו ה-Sequence Number והנתונים המוצפנים), ה-FCS ישתנה בכל שידור.
4. **Security/Encryption Parameters** : בתסריט WPA2/WPA3, הנתונים באוויר מוצפנים. ה-Header כולל מזהי מפתחות זמניים (PN - Packet Number) שנוצרים דינמית לכל פריים כדי להבטיח אבטחה.
5. **IP Identification (בתוך ה-Payload)** : כפי שצוין בדיונים קודמים, מערכת ההפעלה מקצה מספר זיהוי ייחודי לכל ה-Datagram, וערך זה נקבע בזמן אמת ב-Kernel.

הרחבה:

נרצה כעת להעמיק באופן שבו ה-Payload הזה מוצפן (Encryption) רגע לפני שהוא יוצא מהאנטנה של ה-myLaptop וכמו כן נעמיק בתיאור ה-Acknowledgement (ACK) שה-AP מחזיר ללפטופ על כל אחד מהפריימים האלו?

כדי להבין את מה שמתרחש בתוך ה-Wi-Fi Frames של ה-myLaptop, עלינו לצלול לשני המנגנונים שמבטיחים שהמידע של המרצה לא ייגנב באוויר (הצפנה) ושהוא אכן הגיע ליעדו (אישור קבלה). בסביבה צפופה של 100 סטודנטים, שני המנגנונים הללו עובדים בלחץ גבוה מאוד. להלן ההרחבה המפורטת:

1. מנגנון ההצפנה: מה-Payload אל ה-Airwaves

ברגע ששכבת ה-IP מעבירה את ה-Datagram לדרייבר של כרטיס ה-Wi-Fi, הוא עובר תהליך של **Encapsulation** אבטחתי. אם הרשת היא WPA2 או WPA3 (הנפוצות באוניברסיטה), נעשה שימוש בפרוטוקול **AES-CCMP** או **GCMP**.

- **הוספת ה-CCMP Header:** הדרייבר מוסיף 8 בתים של כותרת אבטחה. השדה החשוב ביותר כאן הוא ה-**PN (Packet Number)**. זהו מונה של 48 ביט שגדל בכל פריים. הוא נועד למנוע מתקפות "Replay" (הקלטת חבילה ושידורה מחדש על ידי סטודנט עיון).
- **הצפנת הנתונים:** הדרייבר (או רכיב חומרה ייעודי ב-NIC) לוקח את ה-IP Datagram, את ה-Sequence Number ואת ה-Key הזמני שנוצר ב-Handshake (ה-PTK), ומבצע פעולת XOR קריפטוגרפית. התוצאה היא שכל מה שבא אחרי ה-Wi-Fi Header נראה כרעש אקראי לחלוטין לכל מאזין חיצוני.
- **ה-MIC (Message Integrity Check):** בסוף הנתונים המוצפנים, ה-NIC מוסיף 8 בתים של "חתימה" (MIC). זהו "פלומבה" דיגיטלית; אם מישחו באוויר ינסה לשנות אפילו ביט אחד בחבילה המוצפנת, ה-MIC לא יתאים ב-AP, והחבילה תיזרק.

2. מנגנון ה-Acknowledgement (ACK) בשכבה השנייה

בניגוד ל-Ethernet הקווי, שבו השולח מניח שהחבילה הגיעה, ב-Wi-Fi המדיום הוא "בוגדני". לכן, על כל פריים שה-myLaptop שולח, הוא חייב לקבל אישור מיידי מה-AP.

- **ה-SIFS (Short Interframe Space):** לאחר שה-myLaptop סיים לשדר את ה-Frame 1, הוא עובר למצב "האזנה". ה-AP מחכה זמן קצר מאוד (למשל 16 מיקרו-שניות ב-5GHz) שנקרא SIFS. זהו הזמן הקצר ביותר בפרוטוקול, והוא נועד להבטיח שאף מכשיר אחר (אף אחד מ-100 הסטודנטים) לא יספיק להתפרץ לשיחה.
- **ה-ACK - Control Frame:** ה-AP שולח חבילה קטנה מאוד (ללא Payload) שנקראת ACK. היא מכילה רק את ה-Destination MAC (של ה-myLaptop).
- **מה קורה אם ה-ACK לא מגיע?** אם בגלל רעש או התנגשות ה-myLaptop לא שמע את ה-ACK תוך זמן קצר (ACK Timeout), הוא מבצע **Retransmission**. הוא ינסה לשלוח את ה-Frame 1 שוב, ויעלה את ה-Retry Counter ב-Header.
- **Block ACK (אופטימיזציה):** אם ה-myLaptop תומך בתקנים מודרניים (802.11n/ac), הוא עשוי לשלוח "רצף" של פריימים (למשל את ה-Frame 1 ו-Frame 2 יחד) ולקבל מה-AP פריים אחד שנקרא **Block ACK**, המאשר את קבלת כל הקבוצה בבת אחת. זה חוסך זמן יקר באוויר הצפוף.

3. האינטראקציה מול ה-Kernel ב-Windows 11

במחשב ה-myLaptop של המרצה, הדרייבר מנהל את הסטטיסטיקה הזו בשקיפות מוחלטת ל-Windows :

1. **Rate Adaptation**: אם הדרייבר רואה שהיו הרבה Retransmissions (ניסיונות חוזרים) עבור Frame 1, הוא מבין שהתנאים באוויר קשים. הוא יורה לכרטיס הרשת להוריד את ה-Modulation (למשל מ-QAM256 ל-QAM64). זה יקטין את רוחב הפס, אך יהפוך את הנתונים ל"עמידים" יותר לרעש הסטטי של 100 הסטודנטים.
2. **Power Management**: הדרייבר מוודא שהכרטיס לא נכנס למצב שינה (Power Save) בדיוק כשהוא מחכה ל-ACK של חבילת ה-GET החשובה.
3. **Aggregation Management**: ה-Kernel מעביר לדרייבר רשימת חבילות (NBLs). הדרייבר מחליט כמה מהן "לארוז" יחד בפריים Wi-Fi אחד (A-MPDU) כדי למקסם את היעילות מול ה-AP.

סיכום רגעי השידור:

כאשר ה-myLaptop משדר את שני הפריימים של הודעת ה-GET :

- הוא מצפין אותם ב-AES כדי למנוע ציתות.
- הוא "נלחם" על תור בשיטת CSMA/CA.
- הוא ממתין בקוצר רוח ל-ACK של ה-AP.
- רק לאחר שקיבל ACK על שני הפריימים, הדרייבר יודיע ל-Windows Kernel : "החבילות נשלחו בהצלחה".